

טיסה בנתיבי התובלה הנמוכים, בנתיבי מפת הגובה הנמוך (תעופה ספורטיבית) ובטיסות מרחב

1. כללי

הערה: בכל מקום בפרק בו מופיעה הפניה למפת נתיבי הגובה הנמוך (תעופה ספורטיבית – נספח א' לנוהל ב'-08), הכוונה לנספח א' לנוהל ב-08 שבתוקף, בזמן פרסום הנוהל.

א. נתיבי התובלה הנמוכים ונתיבי הגובה הנמוך (תעופה ספורטיבית – נספח א' לנוהל ב'-08) (להלן 'הנתיבים'), אלה המופיעים בנספחים לנוהל זה, תוכננו ומשמשים כנתיבים המקשרים בין שדות התעופה והמנחתים שבתחומי מדינת ישראל. נתיבים אלה מיועדים לשימוש התעופה האזרחית ולטיסות מטוסי ומסוקי חיל האוויר, כל זאת בכפוף להגבלות ולהוראות הרשומות בפרק א', בעיקר בסעיף א'-02 שבו ("כללי טיסת ראייה מבוקרת-כטר"מ (CVFR)").

ב. כללי הטיסה הרלוונטיים לטיסת מרחב (כהגדרתה בפרק א-11) הינם כטר"מ, כמפורט בפרק א-02 ולהלן.

נתיבי מפת נתיבי התובלה הנמוכים (CVFR - נספח א' לנוהל ב-03) מותרים לשימוש אווירון המונע במנוע שאינו מנוע סילון, דאון ממונע מסוג Touring וכן הליקופטר ואסורים לשימוש אווירון זעיר (מלבד בהתאם לתנאים ייעודיים המוגדרים בנוהל ב-08), דאונים, אווירון המונע במנוע סילון וכלי רחיפה (בפסקה זו: "אווירון", "הליקופטר" ו"אווירון זעיר", כהגדרתם בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981; "דאונים" ו-"כלי רחיפה", כהגדרתם בחוק הטיס, התשע"א-2011". לגבי מטוסים המונעים במנוע סילון- ראה להלן הערה. הנתיבים מחולקים לכמה סוגים:

- נתיבים בצבע ירוק הינם נתיבי טיסה המשותפים לתעופה האזרחית ולצבאית.
- נתיבים בצבע ירוק מקווקו הינם נתיבי By request (לפי דרישה). טיסה בנתיבים אלה באישור בקר בזמן אמת. טיסה אזרחית בנתיבים אלה אפשרית רק באישור מרכז תיאום ותכנון ח"א (באמצעות מודיעין טיס - על ידי הגשת טופס תוכנית טיסת מרחב). בהתאם לאמור בפרק א'-11 בפמ"ת.
- נתיבים בצבע כחול הינם נתיבי טיסה צבאיים, המיועדים לטיסות מטוסי חיל-האוויר. טיסה אזרחית בנתיבים אלה אפשרית רק באישור מרכז תיאום ותכנון ח"א (באמצעות מודיעין טיס - על ידי הגשת טופס תוכנית טיסת מרחב). בהתאם לאמור בפרק א'-11 בפמ"ת.

- (4) נתיבי מפת הגובה הנמוך (תעופה ספורטיבית – נספח א' לנוהל ב'-08) מותרים לשימוש לאז"מים.
- (5) נתיבי מסוקים לאסדות בים התיכון – כפי שהם מפורסמים בנספח ה' לפרק זה.
- (6) כלי טיס במשימה חקלאית (כולל כיבוי) הפועל לפי הפרק ה- 11 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 וכן מסוקים, מורשים להשתמש גם ב-"מפת נתיבים וגובה נמוך למסוקים" המופקת ע"י חיל האוויר (ראה סעיף 5-ו' להלן).
- הערה: אישורים חריגים למטוסי סילון לטוס בנתיבי הכטר"מ יכולים להינתן ע"י הגורמים הבאים ברת"א: רא"ג תשתיות תעופתיות, מנהל מחלקת תעבורה אווירית, או מנהל מחלקת תשתיות אוויריות. בקשות לתקבלנה בכתב בלבד לכתובות דוא"ל כפי שמופיעות באתר רשות התעופה האזרחית 10 ימי עבודה טרם ביצוע הטיסה המבוקשת לכל הפחות, ובהן המבקש יוכיח כי לא קיימת חלופה לקיום הטיסה באופן בטוח ויעיל וכי מתקיימת רמת בטיחות שוות ערך.
- לאחר קבלת האישור מרת"א, באחריות הטייס לתאם את הגעתו מול מרכז המבצעים בשדה היעד או הנהלת שדה היעד ולהגיש טופס תכנית טיסת מרחב באמצעות מודיעין טיס בהתאם לאמור בפרק א'-11.

2. כללי הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב

- א. הטיסה בנתיבים ובטיסות מרחב מורשת לביצוע בכללי טיסת ראה מבוקרת – כטר"מ (CVFR) בלבד, כללים הרשומים בתקנות 93 ו-94 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981 (להלן 'תקנות ההפעלה'), בנוהל א-02 ובנוהל א-08 שבקובץ זה.
- ב. רוחב הנתיבים הינו 2 ק"מ (1 ק"מ מכל צד של מרכז הנתיב) אלא אם מצוין אחרת.
- ג. מרבית הנתיבים מבוססים על תוואי קרקע בולטים (כגון: כבישים, מסילות ברזל, דרכים, ואדיות וכו'). בסוג זה של נתיבים יש לטוס, כעקרון, בצמוד ובצד ימין לאותו תוואי.
- 1) בנתיב לאורך קו חוף מ"ב גלים" ועד "תל אשקלון" יש לטוס מערבית לקו החוף, למעט עקיפת אזורים אסורים או מוגבלים לטיסה.
- 2) חשיבות יתרה לעקרון של טיסה בצמוד לכבישים קיימת במרחב הנגב שמדרום לבאר שבע ולאורך בקעת הירדן, משום הימצאותם של שטחי אש שטוחי ותלולי מסלול הממוקמים בצדיהם, במרחק הגדול מ-1 ק"מ ממרכז הנתיב.
- ד. נתיבים המסומנים ע"ג המפה בקו מקוטע (כחול או ירוק) הינם נתיבי By request (לפי דרישה) שהשימוש בהם כפוף לתנאים מסוימים. רשימת התנאים לכל נתיב כזה מפורטת ע"ג המפה, בטבלת ההערות לנתיבים.

- ה. מהירות הטיסה המרבית לטיסת כלי טיס אזרחיים בנתיבי התובלה הנמוכים ובטיסות המרחב הינה 180 קשר (מכשירית). מהירות גבוהה יותר מותנית באישור יחידת הבקרה למעט בנתיבים שבתחומי CTR, נתיבים בין אשקלון לנתניה ונתיבים בין חדרה לבצרה, בהם לא תתאפשר מהירות גבוהה מ-180 קשרים בשום מקרה.
- ו. במידה ובכלי הטיס מותקן טרנספונדר, יש להפעילו כל זמן הטיסה. יש לכיילו על קוד 5100 אלא אם הוגדר אחרת בפרסומי המידע התעופתי (כגון בפרק הייעודי לאותו שדה תעופה), או ע"י יחידת הנת"א.
- ז. במדינת ישראל קיימים שטחי אש, בהן מבוצעות פעולות שעלולות לסכן כלי טיס. פעילויות אלו אינן מבוצעות בסופ"ש (שישי מ-14:00 ועד צאת השבת). באמצע השבוע, ליחידת הנת"א אין מידע בזמן אמת על פעילויות בשטח אש, והיא עשויה להתריע לטייס המתקרב לשטח אש העלול להיות פעיל. טייס המתכנן טיסה באמצע השבוע (או בחול המועד), בתוך או בסמוך לשטחי אש, יכול להיעזר בסימונם המפורט במפת המסוקים של חיל האוויר ("מפת נתיבי המסוקים והתעופה הספורטיבית") המפורסמת באתר רת"א (לשונית תשתיות אוויריות).
- ח. בפרק א'-11 בפמ"ת, סעיף 3, רשומות ההנחיות לטייס המבקש לתאם טיסה בשטח אש פעיל.

3. גבהי טיסה

- א. מרבית נתיבי התובלה הנמוכים (CVFR) נקבעו בגובה של לפחות 1000 רגל מעל פני השטח הגבוהים ביותר באותו קטע נתיב טיסה.
- ב. ככלל, ההפרדה האנכית בין נתיבי טיסה נגדיים באותו קטע הינה של 500 רגל, אלא אם מצוין אחרת. ההפרדה האנכית בין נתיבי טיסה נגדיים בנתיבי מפת הגובה הנמוך (תעופה ספורטיבית – נספח א' לנוהל ב'-08) הינה ככל 300 רגל.
- ד. עקב צפיפות נתיבי התובלה הנמוכים (CVFR) באזור מרכז הארץ שונה הגובה המזערי מעל פני השטח וההפרדה האנכית מהאמור בסעיפים א ו-ב לעיל, כדלהלן:
- 1) הגובה המזערי של מרבית הנתיבים הינו כ- 700 רגל מעפ"ש.
 - 2) ההפרדה האנכית בין נתיבי טיסה נגדיים הינה של 400 רגל.
- ה. הטיסה בנתיבים תבוצע בגובה שנקבע לכל כוון והמצוין ע"ג המפה שבתוקף, והוא יימדד לפי לחץ QNH שנמסר ע"י יחידת הנת"א הרלוונטית למקטע הטיסה.
- ו. הגובה הרשום ישמש לטיסה הן בשעות היום והן בשעות הלילה.

- ז. ניתן לטוס בגובה שונה מזה המצוין במפה, בתנאי שיחידת הנת"א המבקרת את הנתיב והאחראית לאותו מרחב אווירי נתנה אישור לכך, אך בשום מקרה לא מתחת לגובה המזערי כמוגדר בנוהל א'-02.
- ח. אם נדרש שינוי גובה במעבר בין קטע טיסה אחד למשנהו, הוא ייעשה מיידית עם מעבר נקודת הדיווח שבין הקטעים, אלא אם ניתנה הוראה אחרת ע"י יחידת הנת"א.

4. מגבלות מזג אויר

- א. בנתיבי הטיסה מתנהלת תנועת כלי טיס צבאיים ואזרחיים כאחת. כלי הטיס הצבאיים טסים בנתיבים במגבלות מזג אויר הקיימות בחיל האוויר.
- כלי טיס אזרחיים יטוסו בנתיבים במגבלות מזג אויר ובהתאם להוראת תקנות ההפעלה וכמפורט בנוהל א'-02.
- ב. טייס אשר נוכח לדעת בעת הטיסה שתנאי מזג האוויר השתנו ואינם מאפשרים את המשך הטיסה לשדה היעד במגבלות האמורות, ידווח על כך מיידית ליחידת הנת"א ויתאם איתה חזרה לנחיתה בשדה המוצא או בשדה מורשה אחר, כפי שמתאפשר מתנאי מזג האוויר.
- הערות:
- (1) יש לתאם ולשנות את גובה הטיסה בהתאם לנתיב הטיסה החדש, ובתנאי שלא מבוצעת חדירה לתוך העננים.
- (2) במידה ותבוצע נחיתה בשדה אחר - יידרש לדווח על כך למשרד מודיעין טיס.

5. בקרת הנתיבים וקשר

- א. ראה פמ"ת פרק א'-07.
- ב. בקרת הנתיבים וטיסות המרחב, מחוץ לתחומי פיקוח נתב"ג (TMA) ומחוץ לתחומי הפיקוח של שדות התעופה (CTR) האזרחיים, מבוצעת על ידי בקרים צבאיים.
- ג. אין לצאת לטיסה ללא קשר א/ד תקין עם יחידת הנת"א.
- ד. תכנית טיסה - ראה פמ"ת פרק א'-11.
- ה. טיסה למנחת וממנו:
- טייס המתכנן לנחות או להמריא ממנחת בו לא קיימים שרותי פיקוח טיסה יפעל כדלקמן:
- (1) לפני נחיתה - ידווח ליחידת הנת"א על מספר הדקות המשוער לנחיתה, ומועד ההמראה המתוכנן מהמנחת.

- (2) הצטרפות ועזיבת המנחת - כמפורט בנוהל א'-14.
- (3) אחרי המראה - מיד לאחר המראה יקים הטייס קשר עם יחידת הנת"א לדיווח על ההמראה ותאום הטיפול וההצטרפות לנתיב הטיסה.
- הערה: על הטייס לשים לב לאפשרות המצאות כלי טיס אחרים באזור המנחת והנתיב.
- ו. טיסות מסוקים בנתיבי חיל האוויר
- מסוקי חברות מסחריות יורשו לטוס במפת נתיבי מסוקים ותעופה ספורטיבית של חיל האוויר, בהגבלות הבאות:
- (1) רוחב נתיב הטיסה 1 ק"מ לכל צד.
- (2) אין לטוס בתחומי CTR של בסיסי ח"א, למעט המראה ונחיתה משטח הפעלה שתואם מראש מול המגדל.
- (3) אין לטוס באזורים הסגורים לתעופה האזרחית (ראה נוהל א - 17).
- (4) על החברות המסחריות לקבל אישורים קבועים מחיל האוויר לטיסה במפת נתיבי מסוקים ותעופה ספורטיבית של חיל האוויר ולעדכן את מנהל מודיעין טיס לגבי קבלת האישור.
- (5) בסמכות יחידת הנת"א לאשר או להנחות בזמן אמת, על מעבר מנתיבי ה-CVFR לנתיבי המסוקים.
- ז. ככלל, במרחב התעופתי של ישראל לא ניתן לבצע שינוי של תכנית הטיסה באוויר. יחד עם זאת, בסמכות יחידת הנת"א לאשר את השינויים הבאים בנתיב הטיסה באוויר:
- (1) טיסה במרחק של עד 5 מיילים ימיים מנתיב הטיסה המתוכנן, המצוי במרחב הפיקוח של אותה יחידת נת"א באור יום ו ב-VMC;
- (2) ביצוע TOUCH AND GO שלא הוגש בתכנית הטיסה (באישור מגדל הפיקוח);
- (3) טיסה בנתיבי "By request" (לפי דרישה) במקום הנתיבים שאושרו בתכנית הטיסה.
- (4) לבקשת טייס, טיסה בגובה נמוך מן הגובה המתוכנן, באור יום וב-VMC. במקרה זה, לטייס אחריות בלעדית לשמירת הפרדה מפני הקרקע ומכלי טיס אחרים (חלקם לא בקשר עם יחידת הנת"א).
- הערה: האישור מהווה אישור תעבורתי בלבד, ואינו מהווה אישור לחרוג מכל תקינה אחרת.
- ח. תיעודף בין טיסות מרחב פנים ארציות
- תכנון פעילויות במרחב האווירי, וכן הניהול השוטף של מרחב אווירי צפוף, דורש מיחידות נת"א שונות לתעדף בין פעילויות שונות.
- יובהר כי שיקולי בטיחות ויעילות המרחב האווירי של יחידת הנת"א עשויים לגבור על עדיפויות אלו.

- להלן סדר העדיפויות העקרוני:
- (1) פעילויות מצילות חיים – משטרה, פינוי רפואי, אמבולנס, כיבוי אש מהאוויר;
 - (2) פעילויות למטרות ציבוריות ופעילויות שזמן ביצוען קריטי Time Critical Activity – TCA (באותה עדיפות):
 - א) פעילות משטרתית מתוכננת/לשמירה על הסדר הציבורי (בהתאם להגדרת קברניט);
 - ב) ריסוס חקלאי;
 - ג) זריעת עננים להגברת המטר;
 - ד) פיזור פיתיונות לחיסון כלבת / זבובים מעוקרים.
 - ה) עבודות תחזוקה/תיקון דחופות של חברת החשמל
 - (3) עבודות אוויר מתוכננות (באותה עדיפות):
 - א) צילום מהאוויר;
 - ב) סיורים (כגון לאורך תוואי קצא"א, לאורך קווי חשמל);
 - ג) כיוול מערכות עזר לטיסה ותיקוף תהליכי טיסה;
 - ד) ניסויי טיסה.
 - (4) פעילות מסחרית של חברות:
 - א) הצנחות;
 - ב) מוניות אוויר.
 - (5) פעילות פרטית/מסחרית פרטית (באותה עדיפות):
 - א) טיסת מרחב פרטית;
 - ב) טיסות סבב/הדרכה/היכרות.

6. הערות והגבלות

- א. הפעלת טרנספונדר (זע"ט) - כמוכתב בנוהל א'-13.
- ב. טייס המאבד קשר א/ד תוך כדי טיסתו יפעל בהתאם לנוהל ג'-01. הטייס ינחת בשדה התעופה המתאים הקרוב ביותר ויפעל בזמן ההצטרפות לנחיתה בהתאם לנוהלי ההצטרפות בתקלת קשר המפורסמים לאותו שדה.
- ג. למעט במצב חירום או לצורך מניעת התנגשות, כל סטייה מנתיב טיסה תעשה אך ורק באישור יחידת הנת"א האחראית לאותו מרחב אווירי בו מבוצעת הטיסה.
- ד. הנתיב בין "בית חנן" – "נשרים" – "שורש" מופיע בנספח ב' לנוהל ב'-08 בפמ"ת, תחת מגבלות מסוימות המצוינות באותו נספח (נתיב משותף לתעופה ספורטיבית, מסוקים ותעופה כללית).
- ה. בנתיב המסוקים "צומת אשדוד" – "כנות" – "כפר מנחם" יש לטוס במרכז הנתיב ולא מימין לנתיב, חובת GPS שמיש.

- ו. פירוט של נתיבי ונוהלי כניסה/יציאה לשדות תעופה ומנחתים - ראה בפרקים המתאימים בהמשך קובץ זה.
- ז. אזהרה:
 - 1) כשני ק"מ מצפון ליבנה קיים שדה אנטנות תקשורת המתנשאות לגבהים שונים, כולן מסומנות בסימוני אזהרה ליום ותאורות אזהרה ללילה.
 - 2) האנטנה הגבוהה ביותר מתנשאת לגובה של 745 רגל והיא נמצאת כ- 800 מטר ממערב לקטע הנתיב שלאורך כביש בן זכאי - בית חנן (נ.צ. $31^{\circ}54'00''N$ $034^{\circ}45'00''E$).
 - 3) יש להקפיד בקטע נתיב זה לטוס במדויק לאורך ומעל תוואי הכביש האמור.
 - ח. בלונים פורחים מורשים להיכנס לתשתיות הכטר"מ (נתיבים/אזורי אימון) בסופי שבוע (כהגדרתו בפרק א'-11), ללא הגשת סגירה אווירית (באור יום, ובתנאי VMC) ובתנאי שיש ברשותם אמצעי קשר א/ד דו כיווני.
 - טייס הבלון יגיש תכנית טיסת מרחב בהתאם למוגדר בפרק א'-11.
 - ההפרדה הינה באחריות טייס המטוס מאויש, ומתבססת על חוקי טיסת ראייה. התראה תתקבל מיחידת הבקרה בהתאם ליכולת, לעומס בעמדת הבקרה ולשיקולים נוספים.
 - הערה: טיסה בתוואי נתיב כטר"מ הינה לצורך חצייה בלבד.

7. נספחים

- נספח א' - מפת נתיבי תובלה נמוכים (CVFR)
- נספח ב' - מפת נתיבי המסוקים של חיל האוויר (תפוצה מצומצמת)
- נספח ה' - Area Chart, מפת נתיבי תובלה נמוכים למסוקים לאסדות בים התיכון